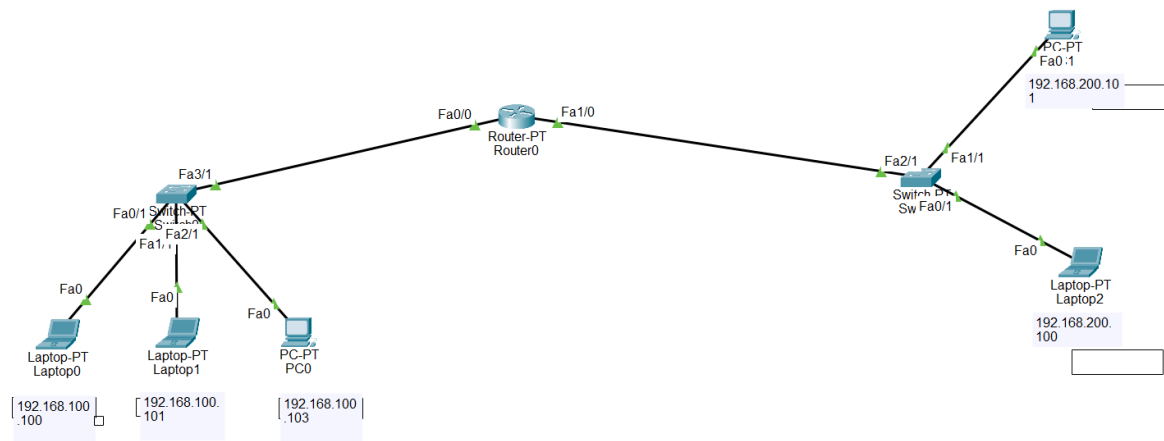


Report Consegna 15/12/2025

Per questo esercizio si costruiscono due reti , messe in comunicazione con un Router, e andiamo a vedere se a livello di simulazione il tutto è funzionale a livello di rete e a livello di Routing per instradare i pacchetti da una rete all'altra .



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.103

Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

si può evincere che la connessione della prima rete è funzionante in quanto il Ping riesce ad arrivare a destinazione .

si prova ora a pingare l'altra rete.

```
C:\> ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

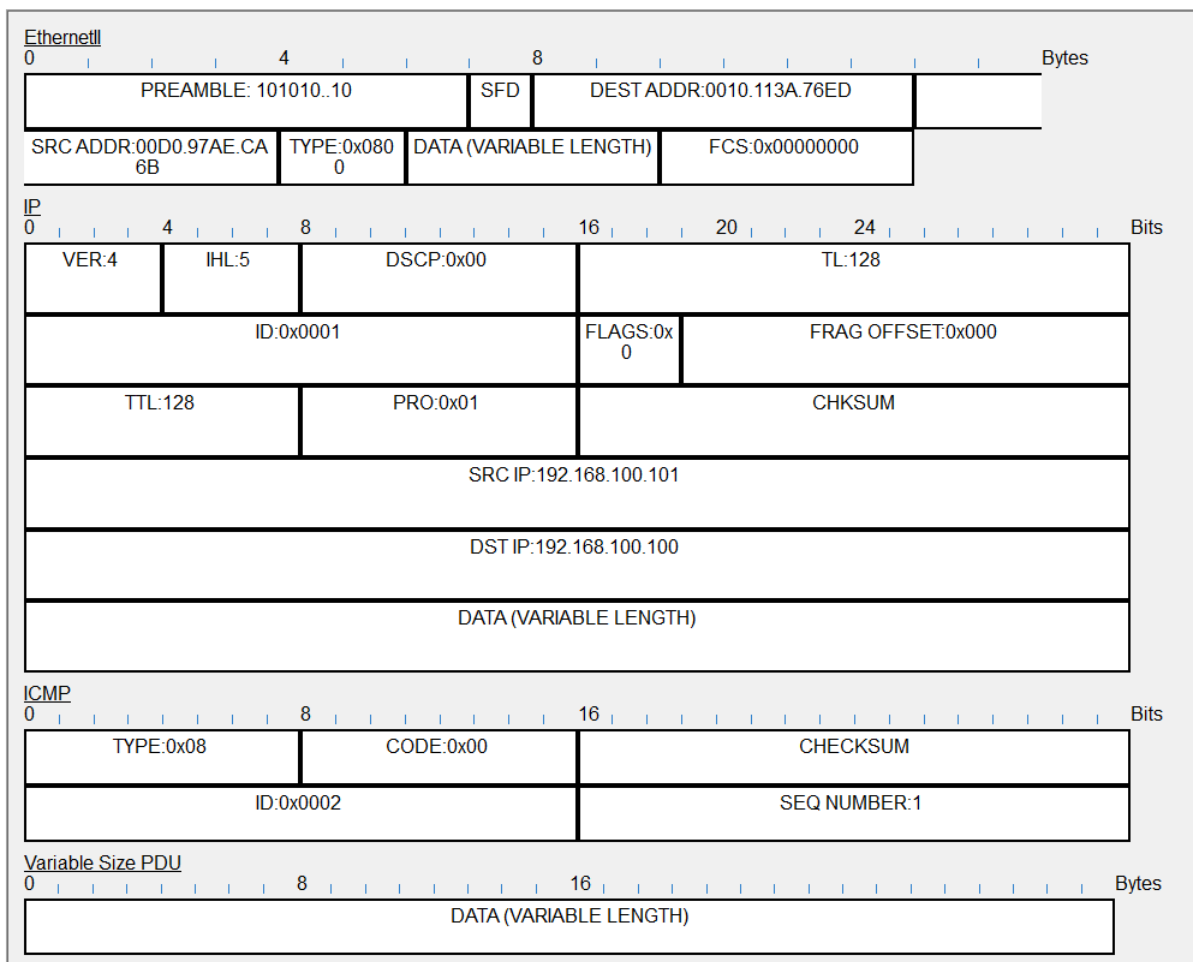
Request timed out.
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Average = 12ms

C:\>|
```

come si puo' notare anche l'altra rete viene raggiunta in modo esatto, il primo ping dove l'arp table non dovesse avere già tutti i mac adress dei dispositivi andrà sempre perso in quanto il router farà una richiesta in broadcast dei mac adress dei dispositivi ,quando la sua arp table sarà popolata dai mac adress della rete questo time out non ci sarà piu' .

PDU Formats



qui possiamo vedere come un pacchetto di ping si comporti a livello di rete; ovvero al momento della sua creazione cosa ci dice. per primo possiamo notare il livello fisico ethernet che ha già il mac address di destinazione e il mac address di invio (source), viene instradato in rete tramite il protocollo ip, e lì porta le informazioni a livello ipv4 del mittente e del destinatario. è interessante vedere che il ping è letteralmente un protocollo, il protocollo ICMP che poi viene eseguito e rimandato indietro anche con il checksum che ci spiega con il sequence number che il prossimo pacchetto dovrà essere 2 e così via ..